Отчёт по лабораторной работе №4

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка программного обеспечения 7

3.2 Практический сценарий использования 9

4 Выводы **17**

5 Список литературы **18**

Список иллюстраций

3.1 Подключение репозиториев . . . 7
3.2 Установка git-flow . . . 7
3.3 Установка nodejs . . . 7
3.4 Установка pnpm . . . 7
3.5 pnpm setup . . . 8
3.6 source ~/.bashrc . . . 8
3.7 Установка commitizen . . . 8
3.8 Установка standard-changelog . . . 8
3.9 Создание репозитория . . . 9
3.10 Первый коммит . . . 9
3.11 Создание файла конфигурации . . . 9
3.12 Открытие файла конфигурации . . . 10
3.13 Редактирование файла конфигурации . . . 10
3.14 git add . . . 10
3.15 git cz . . . 10
3.16 git push . . . 11
3.17 git-flow init . . . 11
3.18 Проверка . . . 11
3.19 git push . . . 12
3.20 Установка ветки . . . 12
3.21 Создание релиза . . . 12
3.22 Создание журнала изменений . . . 12
3.23 Добавление в индекс . . . 12
3.24 Объединение веток . . . 13
3.25 git push . . . 13
3.26 Создание релиза . . . 13
3.27 Создание ветки . . . 14
3.28 Объединение веток . . . 14
3.29 Создание релиза . . . 14
3.30 Обновление версии . . . 15
3.31 Создание журнала изменений . . . 15
3.32 Добавление в индекс . . . 15
3.33 Объединение веток . . . 16
3.34 git push . . . 16
3.35 Создание релиза . . . 16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1) Выполнить работу для тестового репозитория.
2) Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка программного обеспечения

3.1.1 Установка git-flow

Подключил репозитории Copr (рис. 3.1).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
```

Рисунок 3.1: Подключение репозиториев

Установил git-flow (рис. 3.2).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
```

Рисунок 3.2: Установка git-flow

3.1.2 Установка Node.js

Установил Node.js (рис. 3.3).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf install nodejs -y
```

Рисунок 3.3: Установка nodejs

Установил pnpm (рис. 3.4).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf install pnpm -y
```

Рисунок 3.4: Установка pnpm

3.1.3 Настройка Node.js

Добавил каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную PATH, запустив pnpm setup (рис. 3.5).

```
sagusev@fedora:~$ pnpm setup
```

Рисунок 3.5: pnpm setup

Выполнил source ~/.bashrc (рис. 3.6).

```
sagusev@fedora:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 3.6: source ~/.bashrc

3.1.4 Общепринятые коммиты

Установил программу commitizen для помощи в форматировании коммитов (рис. 3.7).

```
sagusev@fedora:~$ pnpm add -g commitizen
```

Рисунок 3.7: Установка commitizen

Установил программу standard-changelog для помощи в созданиии логов (рис. 3.8).

```
sagusev@fedora:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/sagusev/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 2.8s using pnpm v10.9.0
```

Рисунок 3.8: Установка standard-changelog

3.2 Практический сценарий использования

3.2.1 Создание репозитория git

Создал репозиторий на Github (рис. 3.9).

```
sagusev@fedora:~$ gh repo create git-extended --public
✓ Created repository stepagusev/git-extended on github.com
  https://github.com/stepagusev/git-extended
```

Рисунок 3.9: Создание репозитория

Сделал первый коммит и выложил на Github (рис. 3.10).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
Текущая ветка: main

Начальный коммит

нечего коммитить (создайте/скопируйте файлы, затем запустите
«git add», чтобы отслеживать их)
sagusev@fedora:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:stepagusev/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
error: src refspec master ничему не соответствует
```

Рисунок 3.10: Первый коммит

Создал конфигурацию для пакетов Node.js с помощью pnpm init (рис. 3.11).

```
sagusev@fedora:~$ pnpm init
Wrote to /home/sagusev/package.json

{
  "name": "sagusev",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
}
```

Рисунок 3.11: Создание файла конфигурации

Открыл файл с помощью редактора nano (рис. 3.12).

```
sagusev@fedora:~$ nano package.json
```

Рисунок 3.12: Открытие файла конфигурации

Сконфигурировал формат конфигов (рис. 3.13).

```
GNU nano 8.3                    package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:stepagusev/git-extended.git",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Stepan Gusev <gussepnussea@gmail.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}

[ Прочитано 19 строк ]
^G Справка   ^O Записать   ^F Поиск    ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция    M-U Отмена
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена   ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке   M-E Повтор
```

Рисунок 3.13: Редактирование файла конфигурации

Добавил новые файлы с помощью git add . (рис. 3.14).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git add .
```

Рисунок 3.14: git add .

Выполнил коммит с помощью git cz (рис. 3.15).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (3) 123
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main (корневой коммит) e874ab0] feat: 123
 1 file changed, 19 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 3.15: git cz

Отправил на Github с помощью git push (рис. 3.16).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.15 KiB | 1.15 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:stepagusev/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
```

Рисунок 3.16: git push

Инициализировал git-flow с помощью git-flow init и установил префикс для ярлыков v (рис. 3.17).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git-flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/sagusev/git-extended/.git/hooks]
```

Рисунок 3.17: git-flow init

Проверил, что я на ветке develop с помощью git branch (рис. 3.18).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
```

Рисунок 3.18: Проверка

Загрузил весь репозиторий с помощью git push –all (рис. 3.19).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/stepagusev/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:stepagusev/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 3.19: git push

Установил внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки (рис. 3.20).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 3.20: Установка ветки

Создал релиз с версией 1.0.0 (рис. 3.21).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 3.21: Создание релиза

Создал журнал изменений (рис. 3.22).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
```

Рисунок 3.22: Создание журнала изменений

Добавил журнал изменений в индекс (рис. 3.23).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
sagusev@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 c67f1c0] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 3.23: Добавление в индекс

Залил релизную ветку в основную ветку (рис. 3.24).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'main' and 'origin/main' have diverged.
And local branch 'main' is ahead of 'origin/main'.
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была c67f1c0).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.24: Объединение веток

Отправил данные на Github (рис. 3.25).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.76 KiB | 564.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:stepagusev/git-extended.git
   e874ab0..95ac148  develop -> develop
   e874ab0..b8e93bc  main -> main
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:stepagusev/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рисунок 3.25: git push

Создал релиз на Github (рис. 3.26).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/stepagusev/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рисунок 3.26: Создание релиза

3.2.2 Работа с репозиторием git

Создал ветку для новой функциональности (рис. 3.27).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 3.27: Создание ветки

Объединил ветки (рис. 3.28).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 95ac148).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.28: Объединение веток

Создал релиз с версией 1.2.3 (рис. 3.29).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 3.29: Создание релиза

Обновил номер версии в файле package.json (рис. 3.30).

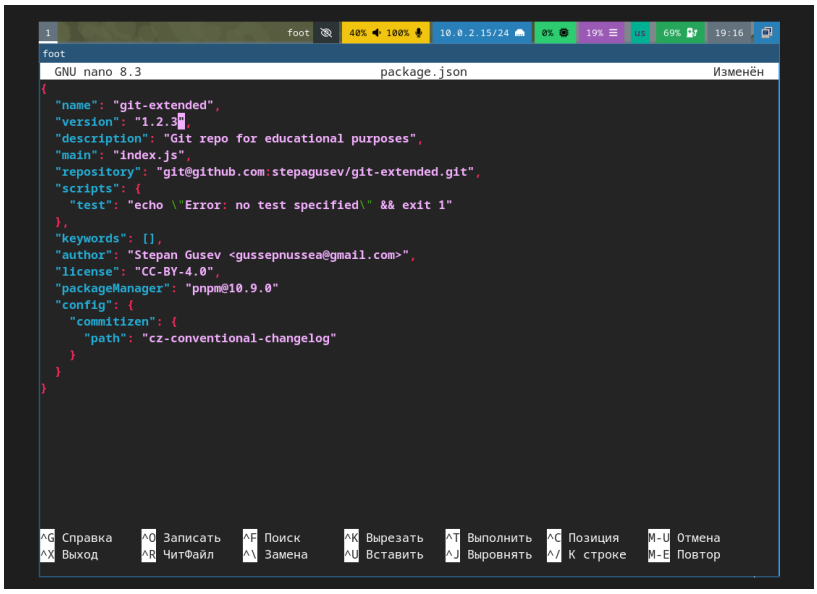

Рисунок 3.30: Обновление версии

Создал журнал изменений (рис. 3.31).

Рисунок 3.31: Создание журнала изменений

Добавил журнал изменений в индекс (рис. 3.32).

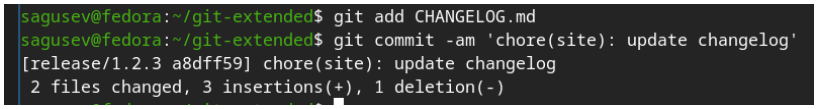

Рисунок 3.32: Добавление в индекс

Залил релизную ветку в основную ветку (рис. 3.33).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была a8dff59).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.33: Объединение веток

Отправил данные на Github (рис. 3.34).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.76 KiB | 2.76 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:stepagusev/git-extended.git
   95ac148..b76280c  develop -> develop
   b8e93bc..2eadd8b  main -> main
sagusev@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 172 bytes | 172.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:stepagusev/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
```

Рисунок 3.34: git push

Создал релиз на Github с комментарием из журнала изменений (рис. 3.35).

```
sagusev@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/stepagusev/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рисунок 3.35: Создание релиза

4 Выводы

Я получил навыки правильной работы с репозиториями git через git flow.

5 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358328